期中测试卷

江苏省南京市玄武区 2024-2025 学年八年级上学期期中数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单选题(共 6 小题,每小题 2 分,共 12 分)

1. 下列表情符号中,不是轴对称图形的是 (　　)

A. (*^▽^*)　　B. (@_@)　　C. (>_<)　　D. (T_T)

2. 下列数据不是勾股数的是 (　　)

A. 3,4,5　　B. 5,12,13　　C. 8,12,16　　D. 9,40,41

3. 游戏时,3 名同学分别站在△ABC 三个顶点的位置上,要求在他们中间放一个凳子,谁先坐到凳子上谁获胜,为使游戏公平,则凳子应放置的最适当的位置是在△ABC 的 (　　)

A. 三边垂直平分线的交点　　B. 三条角平分线的交点

C. 三边中线的交点　　D. 三边上高的交点

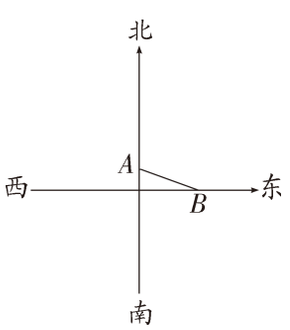
4. 根据下列已知条件,能够画出唯一△ABC 的是 (　　)

A. $AB=5$,$BC=6$,$\angle A=70°$　　B. $AB=5$,$BC=6$,$AC=13$

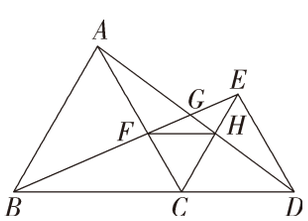
C. $\angle A=50°$,$\angle B=80°$,$AB=8$　　D. $\angle A=40°$,$\angle B=50°$,$\angle C=90°$

5. 如图,南北向的公路上有一点 A,东西向的公路上有一点 B,若要在南北向的公路上确定点 P,使得△PAB 是等腰三角形,则这样的点 P 最多能确定的个数是 (　　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6



(第 5 题)



(第 6 题)

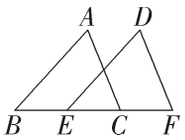
6. 如图,已知点 B,C,D 在同一直线上,△ABC 和△CDE 都是等边三角形.BE 交 AC 于点 F,AD 交 CE 于点 H,交 BE 于点 G.①$BE=AD$;②$\angle AGB=60°$;③△FHC 是等边三角形;④连接 CG,则 GC 平分 $\angle BGD$,以上结论正确的有 (　　)

A. ①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①②③④

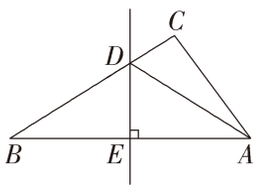
二、填空题(共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)

7. 等腰三角形的对称轴是_____.

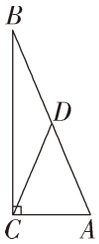
8. 如图，$AB/\!/DE$，$AB=DE$，请你添加一个条件：_____，使$\triangle ABC\cong\triangle DEF$.



（第8题）



（第10题）



（第11题）

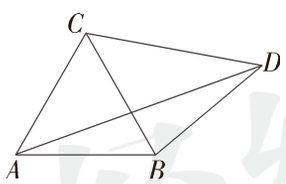
9. 一个等腰三角形的两边长分别是2 cm和4 cm，则它的周长是_____cm.

10. 如图，在$\triangle ABC$中，边AB的垂直平分线分别交BC，AB于点D，E，$AE=4$ cm，$\triangle ADC$的周长为9 cm，则$\triangle ABC$的周长是_____cm.

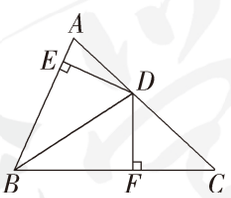
11. 如图，在直角三角形ABC中，$\angle ACB=90°$，$AC=5$，$BC=12$，CD为$\triangle ABC$的中线，则CD的长为_____.

12. 一个三角形三边长为15，20，25，则三角形的面积为_____.

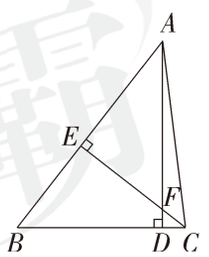
13. 如图，$\triangle ABC$是等边三角形，$BC=BD$，$\angle BAD=20°$，则$\angle BCD$的度数为_____.



（第13题）



（第14题）

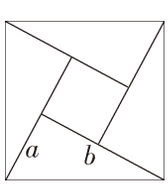


（第15题）

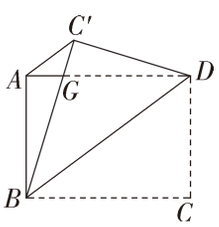
14. 如图，BD平分$\angle ABC$，$DE\perp AB$于E，$DF\perp BC$于F，$AB=6$，$BC=8$. 若$S_{\triangle ABC}=21$，则$DE=$_____.

15. 如图，在$\triangle ABC$中，$AD\perp BC$于点D，$CE\perp AB$于点E，AD，CE交于点F，已知$EF=EB=3$，$S_{\triangle AEF}=6$，则CF的长为_____.

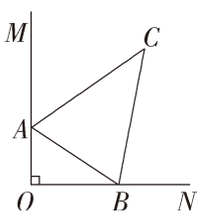
16. 如图，四个全等的直角三角形与小正方形拼成一个大正方形图案，如果大正方形的面积为25，小正方形的面积为4，直角三角形的两直角边分别为a和b，那么$(a+b)^2$的值为_____.



（第16题）



（第17题）



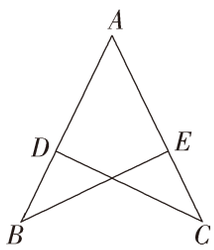
（第18题）

17. 如图，一张长方形纸片$ABCD$，其中$AD=4$ cm，$AB=3$ cm，将纸片沿对角线BD对折，点C落在点C'的位置，BC'交AD于点G，则AG的长为_____.

18. 如图，已知$\angle MON=90°$，$\triangle ABC$中，$AC=BC=13$，$AB=10$，$\triangle ABC$的顶点A，B分别在OM，ON上，点C在$\angle MON$内部，当点B在ON上运动时，点A随之在OM上运动，$\triangle ABC$的形状始终保持不变，在运动过程中，点C到点O的距离最大为_____.

三、**解答题**(共 8 小题,第 19、20 题 6 分,第 21~24 题 8 分,第 25、26 题 10 分,共 64 分)

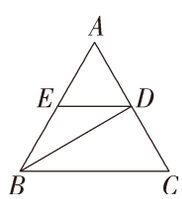
19. 如图,点 D 在 AB 上,点 E 在 AC 上,$AB=AC$,$\angle B=\angle C$.求证:$\angle AEB=\angle ADC$.



20. 如图,$\triangle ABC$ 为等边三角形,BD 平分 $\angle ABC$ 交 AC 于点 D,$DE\parallel BC$ 交 AB 于点 E.

(1)求证:$\triangle ADE$ 是等边三角形;

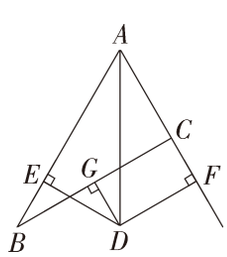
(2)求证:$AE=\dfrac{1}{2}AB$.



21. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$AB=8$,$AC=4$,G 为 BC 的中点,$DG\perp BC$,交 $\angle BAC$ 的平分线 AD 于点 D,$DE\perp AB$,垂足为 E,$DF\perp AC$,垂足为 F.

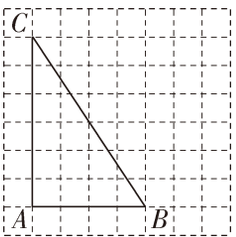
(1)求证:$BE=CF$;

(2)求 AE 的长.



轻轻学霸

22. 如图是每一个小方格都是边长为 1 的正方形网格.



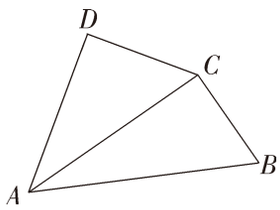
(1)在 BC 上找一点 P,使点 P 到 AB 和 AC 的距离相等;

(2)在射线 AP 上找一点 Q,使 $QB=QC$.

23. 证明命题:直角三角形 30°角所对的边是斜边的一半,请写已知、求证,并证明.

学霸

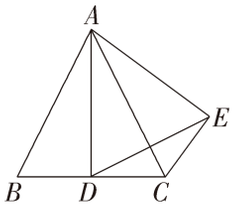
24. 如图，四边形 $ABCD$ 中，$\angle ADC=90°$，$CD=9$，$AD=12$，$BC=8$，$AB=17$. 求四边形 $ABCD$ 的面积.

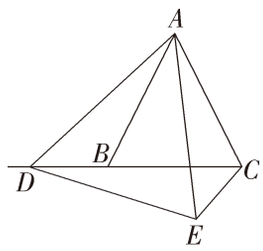


25. 在△ABC 中，$AB=AC$，点 D 是射线 CB 上一动点（不与点 B，C 重合），以 AD 为边在其右侧作△ADE，使得 $AD=AE$，$\angle DAE=\angle BAC$，连接 CE.

(1) 如图，点 D 在线段 CB 上，求证：△ABD≌△ACE；

(2) 设 $\angle BAC=\alpha$，$\angle DCE=\beta$. 当点 D 在射线 CB 上移动时，探究 α 与 β 之间的数量关系，并说明理由.





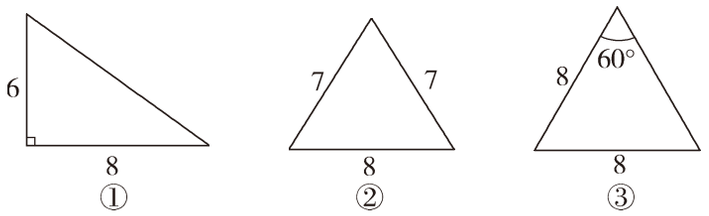
备用图

26.【新知学习】

如果一个三角形有一边上的中线等于这条边的一半,那么我们就把这样的三角形叫作“智慧三角形”.

【概念理解】

(1)下列三个三角形,是智慧三角形的是_____(填序号);



【灵活应用】

(2)如图,已知线段 AB 和直线 l,用无刻度的直尺和圆规在 l 上找出所有满足条件的点 P,使得 $\triangle ABP$ 为“智慧三角形”(不写作法,保留作图痕迹);



【深入探究】

(3)如图,等边三角形 ABC 边长为 5 cm.若动点 P 以 1 cm/s 的速度从点 A 出发,沿 $\triangle ABC$ 的边 AB-BC-CA 运动.若另一动点 Q 以 2 cm/s 的速度从点 B 出发,沿边 BC-CA-AB 运动,两点同时出发,当点 Q 首次回到点 B 时,两点同时停止运动.设运动时间为 t s,那么 t 为_____时,$\triangle PBQ$ 为“智慧三角形”.

